

Compte Rendu Fortinet RT2-FA

Raphaël LAURENT

1. Déploiement Initial et Routage

Cette première partie des TP s'est concentrée sur la mise en route du boîtier FortiGate et son intégration dans le réseau.

- **LAB 01 : System and Network Settings**

Configuration des paramètres de base du système, gestion des interfaces réseau, et familiarisation avec l'interface d'administration.

- **LAB 04 : Routing**

Mise en place des tables de routage, configuration des routes statiques et compréhension de la sélection des chemins pour assurer la bonne transmission des paquets à travers le pare-feu.

3. Politiques de Sécurité et Contrôle d'Accès

Le cœur de la sécurité d'un pare-feu réside dans ses règles de filtrage et la gestion des identités.

- **LAB 03 : Firewall Policies and NAT**

Création et gestion des politiques de pare-feu pour contrôler le trafic entrant et sortant. Mise en œuvre des règles de traduction d'adresses (Source NAT et Destination NAT) pour masquer les adresses internes et exposer des services spécifiques.

- **LAB 05 : Firewall Authentication**

Configuration de l'authentification locale et externe pour forcer les utilisateurs à s'identifier avant d'accéder aux ressources du réseau.

- **LAB 06 : Fortinet Single Sign-On (FSSO) Configuration**

Intégration du pare-feu avec l'annuaire d'entreprise (Active Directory) pour permettre une authentification transparente (Single Sign-On), facilitant ainsi l'application de politiques basées sur les groupes d'utilisateurs.

4. Profils de Sécurité et Chiffrement

Pour faire face aux menaces modernes, l'inspection profonde et l'analyse des fichiers sont indispensables.

- **LAB 07 : Certificate Operations**

Gestion des certificats numériques, essentiels pour l'inspection du trafic chiffré (Deep SSL Inspection) et la sécurisation des accès administratifs ou VPN.

- **LAB 08 : Antivirus**

Application des profils de sécurité Antivirus sur les flux de données.
Configuration des modes d'inspection (Proxy-based vs Flow-based) pour bloquer les logiciels malveillants avant qu'ils n'atteignent le réseau interne.

5. Connectivité Distante et Continuité de Service

Ces ateliers ont permis de sécuriser les communications inter-sites et de garantir la résilience de l'infrastructure.

- **LAB 11 : IPsec VPN Configuration**

Déploiement d'un tunnel VPN IPsec site-à-site pour interconnecter des réseaux distants de manière sécurisée (chiffrement et intégrité des données).

- **LAB 13 : High Availability (HA)**

Mise en cluster de plusieurs boîtiers FortiGate (Actif/Passif ou Actif/Actif) afin d'assurer une redondance matérielle et une continuité de service en cas de panne de l'un des équipements.

6. Supervision, Journalisation et Diagnostic

La dernière phase a porté sur la visibilité du réseau et la résolution de problèmes.

- **LAB 02 : Logging and Monitoring**

Configuration de la journalisation (logs) vers des serveurs externes, analyse des événements de sécurité et utilisation des tableaux de bord pour surveiller l'état du trafic en temps réel.

- **LAB 14 : Diagnostics Performance**

Utilisation des outils de diagnostic intégrés à FortiOS pour analyser les performances du système (CPU, mémoire, sessions), identifier les goulots d'étranglement et résoudre les incidents réseau complexes.

Conclusion :

Ces labs m'ont permis de comprendre le fonctionnement des pare-feux et de me familiariser avec le matériel Fortinet